协同搜索试验报告

中心粗位置条件下的离线调度与视锥验证

MSM 项目组

2026 年 8 月

科研仿真与技术论证材料

本报告说明拦截无人机如何根据中心给出的粗位置，在有限时间内分工搜索并完成连续视觉确认。核心结论有两点。第一，20 目标/8 机场景只在 30 米误差档稳定完成全部目标确认；误差扩大到 60 米和 100 米后，平均确认率降至 97%和 91%。第二，资源增加到 20 目标/30 机和 40 目标/50 机后，三档误差、五个固定随机场景均完成全部目标确认。

本次结果来自既有 AirSim 目标运动记录上的确定性离线回放。试验矩阵包括 3 种目标与资源规模、3 档粗位置误差和 5 个固定随机场景，共 45 组。离线模型计算了平台运动、云台转动、相机视锥和连续两帧确认，没有重新运行 AirSim，也没有加入真实检测器波动。报告中的结果用于判断搜索容量和调度逻辑，不能直接作为实装性能。

一、算法原理

1.1 处理流程

中心线索先外推到当前规划时刻，并按位置误差形成三维预测区域。系统依据相机在预定观察距离上的实际覆盖范围，把预测区域划成若干搜索子单元，再计算每个子单元的目标存在概率。无人机按滚动收益获得观察任务，飞到观察位置后转动云台并取帧。一次看见只形成临时发现，连续两帧满足识别门限后才关闭该线索的搜索任务。

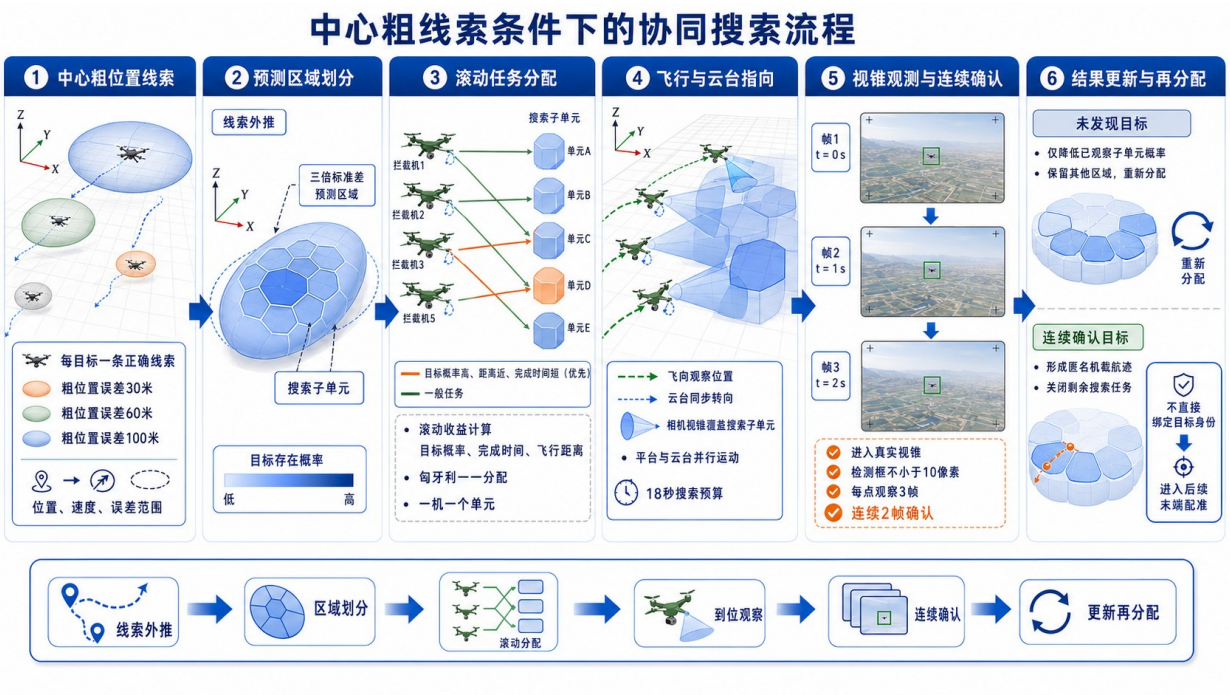


图 1 中心粗线索条件下的协同搜索流程

搜索过程持续更新。没有发现目标时，只降低相机实际看过区域的剩余概率；发现目标后，释放对应无人机并重新计算其余任务。这样可以把一次性的区域分配改成随观察结果滚动调整的搜索计划。

1.2 粗位置预测区域

每条线索包含保存时刻的位置、速度和位置误差。系统先按恒速模型把位置外推到规划时刻，再以三倍标准差划定搜索边界。30 米误差档形成较小预测区域；60 米和 100 米误差档覆盖范围依次扩大。误差增大后，目标仍可能位于区域内，但需要检查的观察方向和飞行位置明显增加。

本轮中心线索精度和召回率均设为 100%。20 个目标对应 20 条正确线索，40 个目标对应 40 条正确线索，不设置错误线索、重复线索、漏检目标和额外空白走廊。该条件用于单独检查粗位置误差对搜索容量的影响。

1.3 搜索子单元

相机分辨率为 1920×1080，水平视场 19 度，按画幅比例计算的垂直视场为 10.75 度。在 700 米观察距离上，单次视场的水平覆盖约 234.28 米，垂直覆盖约 131.78 米。相邻视场保留 20%重叠。预测区域沿横向和高度方向按视场足迹分块，深度方向保留完整三倍标准差范围。

每个子单元的初始概率由目标位置误差分布计算。靠近预测中心的单元概率高，边缘单元概率低。相机没有发现目标时，只扣除真实视锥覆盖到的概率，不把整条线索直接清零；连续确认后才关闭该线索的剩余单元。目标真实编号不参与子单元生成、任务分配和在线关闭判断。

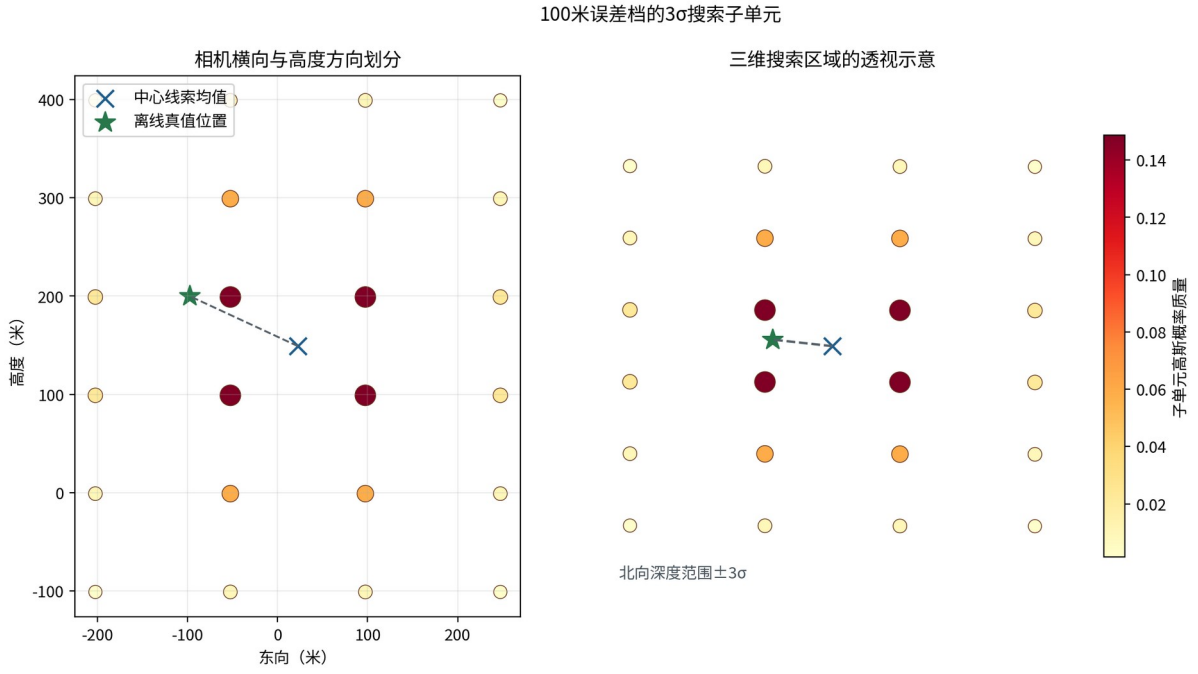


图 2 粗位置三倍标准差区域与搜索子单元

1.4 滚动收益分配

每次有无人机空闲时，系统建立无人机到候选子单元的收益矩阵。收益使用子单元概率、预计完成时间和飞行距离：

```
U = 12p + 1.5/(1+T) - 0.018T - 0.00005D
```

其中，p 为子单元的目标存在概率，T 为飞行、转向和观察的总时间，D 为无人机到观察点的距离。概率越高、完成越快、距离越近，任务收益越高。匈牙利算法在同一轮内进行一一分配，保证一架无人机只执行一个子单元，一个子单元只分给一架无人机。

平台飞行和云台转动按可同时进行处理。预计完成时间超过 18 秒的组合不下发，预算结束仍有效但没有完成观察的子单元记为未执行任务。每次确认目标、完成空视场观察或释放无人机后，收益矩阵重新计算。

1.5 视锥观测与连续确认

离线观测器在运动后的相机位置和云台角度下建立针孔相机视锥，把保存轨迹中的目标位置投到图像平面。目标位于视锥内且检测框最长边不小于 10 像素时，生成匿名检测。试验不再加入随机漏检和虚警。同一观察点连续读取 3 帧，图像平面内使用一一匹配连接短航迹，连续 2 帧达到门限后形成确认。

分配、到位和观察分开记录。任务进入收益矩阵或获得分配不等于已经观察；只有平台完成受限运动、相机视锥实际覆盖对应空间并完成取帧，才计入视锥覆盖和发现指标。

1.6 搜索与身份配准边界

搜索阶段回答的是“预测区域内是否出现了可连续观察的目标”。粗位置误差较大、目标又相互接近时，一条线索的搜索视场可能先看到邻近目标。连续确认可以证明视场内存在稳定目标，不能单独证明该目标就是原线索对应的对象。搜索结果应继续进入中心线索与机载航迹配准，不能在本阶段直接改写目标身份。

二、试验配置

2.1 场景与设备

项目	设置
规模	20 目标/8 机、20 目标/30 机、40 目标/50 机
目标运动	保存记录中的 3 米 AirSim 移动网格目标，速度约 50 米/秒；0.8 秒后按保存速度外推
相机	1920×1080，水平视场 19 度，垂直视场 10.75 度，观察距离 700 米
资源初态	搜索阶段前出待机线：北向 2100 米、东向-650 至 650 米、三个高度层
运动假设	平台最大速度 97 米/秒，云台最大转速 200 度/秒

2.2 误差与时间设置

项目	设置
试验性质	保存 AirSim 目标轨迹上的确定性离线搜索调度，不是新 AirSim 飞行试验
中心线索	精度和召回率均为 100%，每个目标对应一条正确粗位置线索
位置误差	北、东、地三轴标准差分别取 30 米、60 米、100 米，截断于正负三倍标准差
固定随机场景	20260816 至 20260820，共 5 个；只改变粗位置误差采样
观察规则	每点 0.3 秒，共 3 帧；检测框最长边不小于 10 像素；连续 2 帧确认
时间预算	18 秒；预计超出预算的候选不执行
检测干扰	不额外注入随机漏检和虚警
试验总数	3 种规模×3 档误差×5 个固定随机场景，共 45 组

保存的 20 目标和 40 目标轨迹均记录到 0.8 秒，剩余 17.2 秒按各目标保存速度作恒速外推。该处理保留了 AirSim 中的初始位置、速度和交叉航向，没有复现新的气动、遮挡和图像检测波动。97 米/秒平台速度和 200 度/秒云台转速均为离线计算假设。

2.3 评价口径

指标	计算口径
目标发现率	至少一次进入真实相机视锥，且检测框最长边达到 10 像素的目标比例
连续确认率	同一匿名短航迹连续两帧达到识别门限的目标比例
视锥概率覆盖	相机实际观察到的子单元概率质量占当前线索总概率质量的比例
重复确认	已确认目标再次满足连续确认条件的观察比例
未执行任务	18 秒结束时仍有效、且尚未完成观察的子单元数量
首次发现时间	从搜索开始到目标首次达到 10 像素门限的平均时间
规划 95%耗时	每组滚动分配计算时间的 95%分位值

发现率和连续确认率同时报告五个固定随机场景的平均值与最差值。视锥概率覆盖只统计相机实际看过的空间。目标一旦连续确认，其余搜索单元即关闭，因此该指标不等同于区域遍历比例，也不要求达到 100%。真实身份仅用于离线投影和结束评分，45 组在线记录的真实身份泄漏数为 0。

三、试验结果

3.1 20 目标与 8 架无人机

该组用于检查资源紧张时的搜索能力。发现率和连续确认率均按“平均值/最差场景”列示。

位置误差 σ	发现率（平均/最差）	连续确认率（平均/最差）	视锥概率覆盖	未执行任务均值
30 米	100.0%/100.0%	100.0%/100.0%	74.0%	0.0
60 米	97.0%/90.0%	97.0%/90.0%	46.5%	0.0
100 米	92.0%/80.0%	91.0%/80.0%	33.8%	24.6

30 米误差档的五个场景均完成 20 个目标连续确认。误差扩大到 60 米后，平均发现率和连续确认率均为 97%，最差场景为 90%。100 米误差档平均发现率为 92%，平均连续确认率为 91%，最差场景均为 80%；预算结束时平均还有 24.6 个有效子单元没有执行。资源不足时，误差扩张首先增加待观察单元和飞行时间，随后减少重访与连续确认机会。

3.2 20 目标与 30 架无人机

该组保持目标数量不变，把搜索资源由 8 架增加到 30 架，用于检查并行搜索能否抵消粗位置误差。

位置误差 σ	发现率（平均/最差）	连续确认率（平均/最差）	视锥概率覆盖	未执行任务均值
30 米	100.0%/100.0%	100.0%/100.0%	99.5%	0.0
60 米	100.0%/100.0%	100.0%/100.0%	81.7%	0.0
100 米	100.0%/100.0%	100.0%/100.0%	61.3%	0.0

三档误差下，五个固定随机场景均完成全部 20 个目标发现和连续确认，预算结束时没有剩余有效任务。100 米误差档的视锥概率覆盖为 61.3%。该数值低于 30 米档，是因为多机较快发现目标后立即关闭剩余单元，没有继续遍历已经失去搜索必要性的低概率区域。

3.3 40 目标与 50 架无人机

该组同时增加目标数量和搜索资源，用于检查滚动分配在更大收益矩阵下的结果。

位置误差 σ	发现率（平均/最差）	连续确认率（平均/最差）	视锥概率覆盖	未执行任务均值
30 米	100.0%/100.0%	100.0%/100.0%	99.8%	0.0
60 米	100.0%/100.0%	100.0%/100.0%	80.4%	0.0
100 米	100.0%/100.0%	100.0%/100.0%	59.6%	0.0

三档误差下，五个固定随机场景均完成全部 40 个目标发现和连续确认。100 米误差档的视锥概率覆盖为 59.6%，预算结束时没有剩余有效任务。结果表明，在当前离线运动假

设下，50 架无人机的并行搜索容量能够覆盖 40 个目标的粗位置误差。该结果没有验证机间避碰、通信排队和真实检测波动。

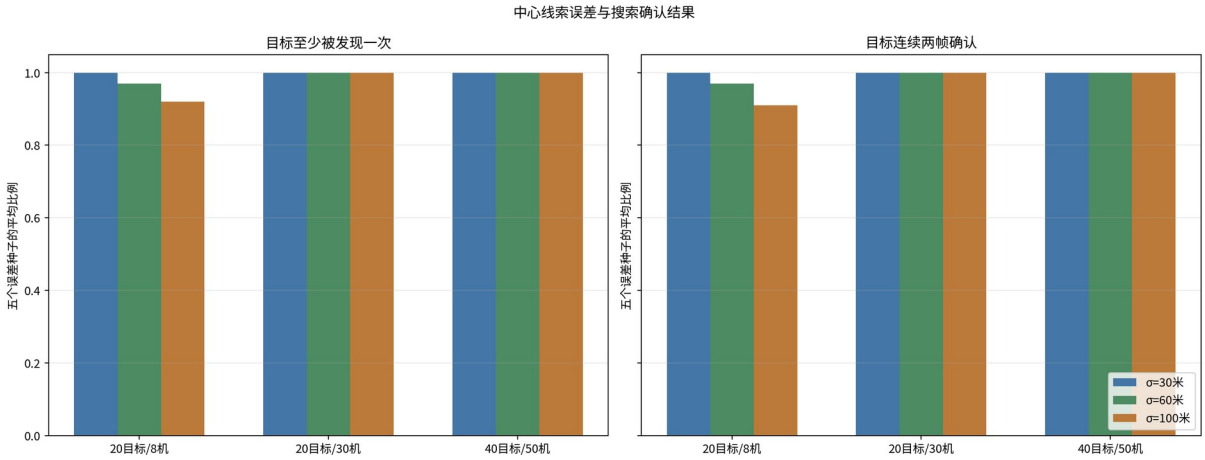


图 3 三种规模和误差下的目标发现与连续确认

3.4 重复观察与身份边界

三种规模、三档误差下的重复确认比例为 71.1%至 93.2%。目标较密集时，一个 19 度视场可能同时包含多个目标；多架无人机观察相邻子单元时，也可能再次看到已经确认的目标。重复观察提供了复核机会，同时占用搜索容量。后续可以对刚完成确认的区域设置短时抑制，但仍需保留不同方向的必要复核。

100 米误差下，线索任务被邻近目标触发关闭的平均数量分别为：20 目标/8 机 8.2 条、20 目标/30 机 3.4 条、40 目标/50 机 6.6 条。这些记录仍可计入“发现目标”，不能计入“原线索身份已经确认”。搜索结果必须交给后续末端配准流程建立线索与机载航迹关系。

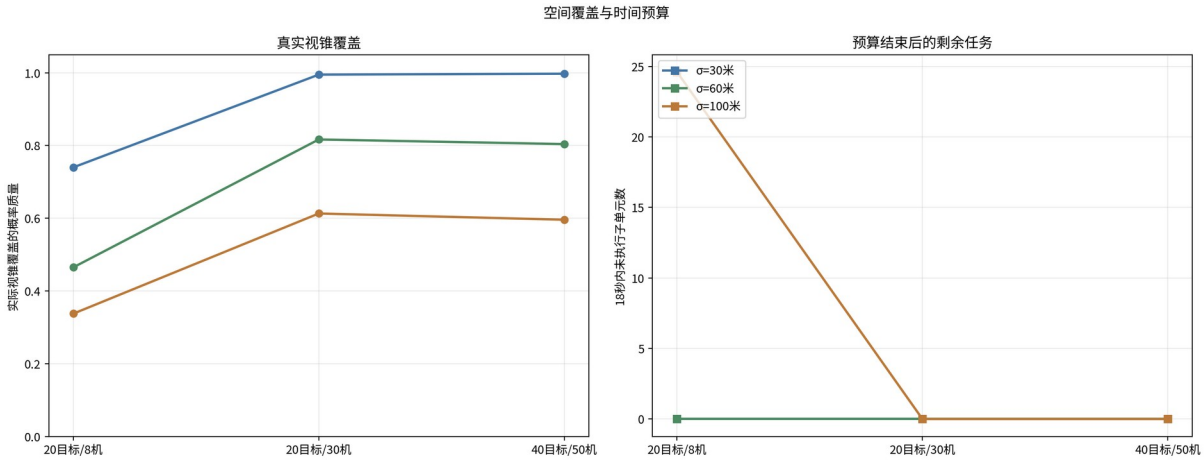


图 4 真实视锥覆盖与 18 秒预算内剩余任务

3.5 首次发现与计算时间

场景	位置误差 σ	首次发现均值	规划 95%耗时均值
20 目标/8 机	30 米	1.25 秒	2.12 毫秒
20 目标/8 机	60 米	1.82 秒	9.93 毫秒
20 目标/8 机	100 米	1.67 秒	24.48 毫秒

场景	位置误差 σ	首次发现均值	规划 95%耗时均值
20 目标/30 机	30 米	0.60 秒	35.10 毫秒
20 目标/30 机	60 米	0.54 秒	6.78 毫秒
20 目标/30 机	100 米	0.72 秒	21.39 毫秒
40 目标/50 机	30 米	0.29 秒	1.94 毫秒
40 目标/50 机	60 米	0.26 秒	12.86 毫秒
40 目标/50 机	100 米	0.41 秒	31.90 毫秒

九种组合的首次发现平均时间为 0.26 至 1.82 秒。20 目标/8 机的 60 米档比 100 米档稍慢，原因是固定随机误差方向、无人机初始横向位置和高概率单元顺序共同变化，不能据此判断误差增大有利于搜索。

滚动分配 95%耗时均值为 1.94 至 35.10 毫秒。该时间来自当前工作站的 Python 离线实现，只包含收益矩阵和一一分配计算，不包含相机接口、通信等待和飞行控制执行。

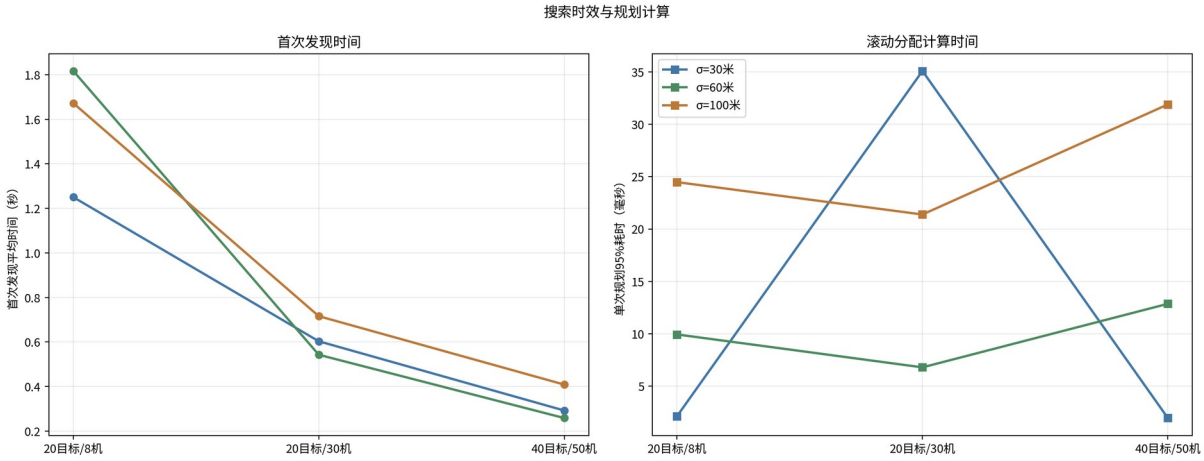


图 5 首次发现时间与滚动分配计算时间

3.6 结论

第一，在中心线索全部正确、目标尺寸 3 米、没有额外漏检和虚警的条件下，粗位置预测、搜索子单元、滚动收益分配和连续确认可以形成完整离线流程。30 米误差下，8 架无人机完成 20 个目标搜索；误差扩大后，8 机资源出现漏搜。

第二，搜索容量与预测区域大小需要共同设计。20 目标/30 机和 40 目标/50 机在本轮 45 组回放中完成全部目标确认，说明增加并行观察资源能够补偿位置误差带来的搜索单元扩张。该结果只适用于当前 18 秒预算、速度上限、视场和观察距离。

第三，连续看到目标不等于完成身份绑定。粗位置误差增大后，邻近目标可能提前关闭线索任务。搜索流程应输出匿名机载航迹和观察证据，由末端配准继续判断其与中心线索的对应关系。

本轮证据只支持离线调度和几何可见性判断。目标轨迹在 0.8 秒后采用恒速外推，平台和云台使用上限模型，没有加入目标加速度、航迹冲突、导航误差、云台稳定时间、真实图像检测波动和通信时延。上述条件明确后，仍需重新开展 AirSim 闭环试验或实物数据回放。

45 组结果保存了逐组配置、指标、匿名观测记录、独立真值、输入校验值、汇总表和复现命令。总清单记录基线提交 ad59ff3f 及工作区存在未提交修改，但未完整保存当时的入口源码、依赖和运行环境。45 组实际参数可以从逐组清单核对；现有材料仍不足以确认当前代码与原运行版本完全相同。